

Overhead de Operações Criptográficas em Bancos de Dados Distribuídos

Beatriz Viana Costa¹, Lys Katherine Park Kang¹,
Raphaella Brandão Jacques¹, Stephanie Maria Braga¹

¹Instituto de Matemática e Estatística (IME)
Universidade de São Paulo (USP) – São Paulo, SP – Brasil

Abstract. *As distributed systems increasingly store sensitive data, cryptographic techniques become essential to guarantee confidentiality and integrity. However, these techniques introduce performance costs that are amplified in distributed settings, where inter-node communication is already a natural bottleneck. This work investigates the impact of cryptographic operations on the performance of distributed databases, combining a literature review with practical experiments. We configure a distributed database and measure latency and throughput under different scenarios, with and without encryption (in transit and at rest), in order to quantify the introduced overhead and discuss the trade-offs between security and performance.*

Resumo. *À medida que sistemas distribuídos passam a armazenar volumes crescentes de dados sensíveis, técnicas criptográficas tornam-se indispensáveis para garantir confidencialidade e integridade. Contudo, essas técnicas introduzem custos de desempenho que se tornam ainda mais relevantes em ambientes distribuídos, nos quais a comunicação entre nós já representa um gargalo natural. Este trabalho investiga o impacto de operações criptográficas sobre o desempenho de bancos de dados distribuídos, combinando uma revisão da literatura com experimentos práticos. Configuramos um banco de dados distribuído e medimos latência e vazão sob diferentes cenários, com e sem criptografia (em trânsito e em repouso), a fim de quantificar o overhead introduzido e discutir os trade-offs entre segurança e desempenho.*

1. Introdução

A crescente adoção de bancos de dados distribuídos para o armazenamento de grandes volumes de dados sensíveis torna a proteção criptográfica um requisito central de projeto [?]. Entretanto, garantir confidencialidade e integridade tem um custo: operações criptográficas consomem CPU e introduzem latência adicional, efeito agravado em sistemas distribuídos, nos quais a comunicação entre nós já constitui um gargalo natural [?].

Este trabalho tem como objetivo quantificar o overhead introduzido por operações criptográficas sobre o desempenho de bancos de dados distribuídos e discutir o trade-off entre segurança e desempenho. Especificamente, buscamos responder:

- **PP1.** Qual o impacto da criptografia *em trânsito* (TLS) sobre latência e vazão?
- **PP2.** Qual o impacto da criptografia *em repouso* (TDE)?
- **PP3.** Como esse overhead varia com a carga, o número de nós e o perfil de leitura/escrita?

O restante do artigo está organizado como segue. A Seção ?? apresenta os conceitos fundamentais. A Seção ?? discute o estado da arte. A Seção ?? detalha a metodologia experimental. A Seção ?? apresenta os resultados, discutidos na Seção ?. A Seção ?? conclui o trabalho.

2. Conceitos Fundamentais

2.1. Bancos de Dados Distribuídos

2.2. Técnicas Criptográficas em Bancos de Dados

2.3. Métricas de Desempenho

3. Trabalhos Relacionados

4. Metodologia

4.1. Ambiente Experimental

4.2. Carga de Trabalho

4.3. Cenários Avaliados

Tabela 1. Cenários de criptografia avaliados.

Cenário	Em trânsito (TLS)	Em repouso (TDE)
C0 (baseline)	não	não
C1	sim	não
C2	não	sim
C3	sim	sim

4.4. Protocolo de Medição

5. Experimentos e Resultados

6. Discussão

7. Conclusão e Trabalhos Futuros